



Thalassemia Dengue Expert Tracking

กล้องจุลทรรศน์อัจฉริยะช่วยประเมินความรุนแรงของ
โรคทางเลือดด้วยปัญญาประดิษฐ์

Presented by: TDET Team

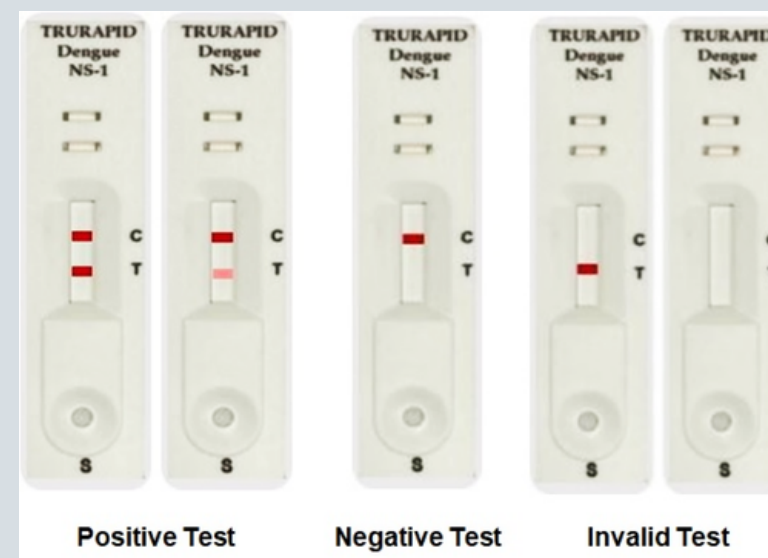
A laboratory setting with a microscope and a tablet displaying a malaria detection analysis. The tablet screen shows a microscopic view of red blood cells with a green box highlighting a cell containing a parasite. The text on the screen reads "TDET-Scan AI Analysis: Malaria Detected" and "Confidence: 98%".

ปัญญาทาง การแพทย์

ปัญหา จุดอ่อน หรืออุปสรรคที่ต้องแก้ไข

- ข้อจำกัดของชุดตรวจในปัจจุบัน :

- ชุดตรวจแบบเร็ว (Rapid Test) ถูกออกแบบมาเพื่อ ยืนยันการติดเชื้อ (Detect Infection) ในเชิงคุณภาพ เท่านั้น
- ไม่สามารถประเมินระดับความรุนแรงเชิงปริมาณ (Quantitative Severity) ได้ เช่น ระดับเกล็ดเลือดวิกฤต หรือความหนาแน่นของเชื้อ (Parasitemia)
- **ผลกระทบ:** ส่งผลโดยตรงต่อการ คัดแยกผู้ป่วย เนื่องจากแพทย์ขาดข้อมูลระดับความรุนแรงเพื่อจัดลำดับความสำคัญ เมื่อชุดตรวจเร็วให้ข้อมูลไม่เพียงพอ จึงต้องพึ่งพาห้องปฏิบัติการหลักเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นกระบวนการที่จำเป็นต้องใช้เวลานาน ทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการดำเนินไปอย่างรวดเร็ว



ข้อจำกัดของแนวทางปัจจุบัน

- ข้อจำกัดด้านบุคลากรและการกระจุกตัวของผู้เชี่ยวชาญ :
 - เมื่อชุดตรวจแบบเร็วให้ข้อมูลไม่เพียงพอ แพทย์จึงต้องรอผลวิเคราะห์สเมียร์เลือดจากห้องปฏิบัติการ ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีทักษะขั้นสูงด้านการจำแนกสัณฐานวิทยาของเซลล์ (Cell Morphology) ในการส่องกล้อง แต่ปัจจุบันสัดส่วนนักเทคนิคการแพทย์ของไทยอยู่ที่เพียง 1 คน ต่อประชากร 4,793 คน และมีกกระจุกตัวอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่
- ภาระงานล้นมือและความเสี่ยงต่อความผิดพลาด (Human Error) :
 - ความขาดแคลนดังกล่าวส่งผลให้นักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐต้องแบกรับภาระงานล้นมือ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการออกผลตรวจ และเสี่ยงต่อความผิดพลาดในการวินิจฉัยอันเนื่องมาจาก ความเหนื่อยล้าทางสายตา จากการส่องกล้องเป็นเวลานาน



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- **นักเทคนิคการแพทย์ (Medical Technologists):**
 - แบกรับภาระงานหนักในการส่งกล้องจำนวนมากต่อวัน
 - เสี่ยงต่อความผิดพลาด (Human Error) จากความล้าทางสายตาและแรงกดดัน
- **ผู้ป่วย (Patients):**
 - เสี่ยงต่อภาวะวิกฤตจากการประเมินความรุนแรงที่ล่าช้า (Delayed Diagnosis)
 - แบกรับค่าใช้จ่ายและเวลาการรอผลตรวจที่นานเกินจำเป็น
- **โรงพยาบาล (Hospitals):**
 - สูญเสียทรัพยากรไปกับการรองรับผู้ป่วยส่งต่อโดยไม่จำเป็น จากการขาดเครื่องมือคัดกรองที่แม่นยำ
 - ห้องปฏิบัติการแออัด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและความเร็วในการรักษาภาพรวม

A laboratory setting with a microscope and a tablet displaying AI analysis results. The tablet screen shows a microscopic view of purple spherical cells, with one cell highlighted by a green square. Below the image, the text reads "TDET-Scan AI Analysis: Malaria Detected" and "Confidence: 98%".

คอนเซ็ปต์ของ นวัตกรรม

นวัตกรรมนี้คือ

กล้องจุลทรรศน์อัจฉริยะ (Smart Digital Microscope) ที่ผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไว้ในตัวเครื่องแบบ All-in-One สามารถทำงานทั้งแบบส่องกล้องปกติทั่วไป และเปิดโหมด AI วิเคราะห์ผลสเมียร์เลือดได้ทันที พร้อมใช้ทุกที่ แม้ไร้อินเทอร์เน็ต



ฟีเจอร์หลักของ TDET-Scan

- 1 **ตรวจจับตำแหน่งเซลล์ในภาพอัตโนมัติด้วย ปัญญาประดิษฐ์** : สามารถระบุขอบเขตเซลล์แต่ละตัว รองรับหลายเซลล์ในภาพเดียว
- 2 **จำแนกลักษณะเซลล์** : ปกติ / ผิดปกติ, วิเคราะห์รูปร่าง ขนาด โครงสร้าง
- 3 **วิเคราะห์ทันทีภายในตัวกล้อง** : ไม่ต้องใช้ Cloud, ลดเวลาในการตรวจ, ใช้งานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
- 4 **นับจำนวนเซลล์อัตโนมัติ** : ลดความผิดพลาดจากการนับด้วยมือ เพิ่มความแม่นยำและความเร็ว
- 5 **สรุปผลวิเคราะห์เป็นรายงานอัตโนมัติ** : จำนวนเซลล์ สัดส่วนความผิดปกติ, Confidence score

ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอเท่านั้น *

เทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ปัญหา

1 การทบทวนวรรณกรรม:

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า งานวิจัยด้านการวิเคราะห์ภาพเซลล์จากกล้องจุลทรรศน์ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี Deep Learning โดยเฉพาะ **Convolutional Neural Networks (CNN)** เนื่องจากสามารถเรียนรู้ลักษณะเชิงลึกของภาพ เช่น **รูปร่าง ขนาด ขอบเขต และพื้นผิวของเซลล์ได้โดยอัตโนมัติ** โมเดลที่พบได้บ่อย ได้แก่ VGG19 ซึ่งเป็นโครงสร้าง CNN แบบเรียงชั้นลึกต่อเนื่อง เหมาะสำหรับงานจำแนกภาพ, ResNet ซึ่งใช้แนวคิด Residual Connections เพื่อลดปัญหา vanishing gradient ทำให้สามารถสร้างโมเดลที่ลึกมากขึ้นได้, และ DenseNet ที่เชื่อมต่อทุกชั้นเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มการไหลของข้อมูลและลดการสูญเสียคุณลักษณะสำคัญ นอกจากนี้ งานบางส่วนใช้ YOLOv8 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Object Detection ที่สามารถตรวจจับและจำแนกหลายเซลล์ในภาพเดียวได้แบบ real-time **แต่ยังไม่มีงานใด รวมทุกอย่างไว้ในระบบ AI วิเคราะห์ผลสเมียร์เลือด บนกล้องจุลทรรศน์**

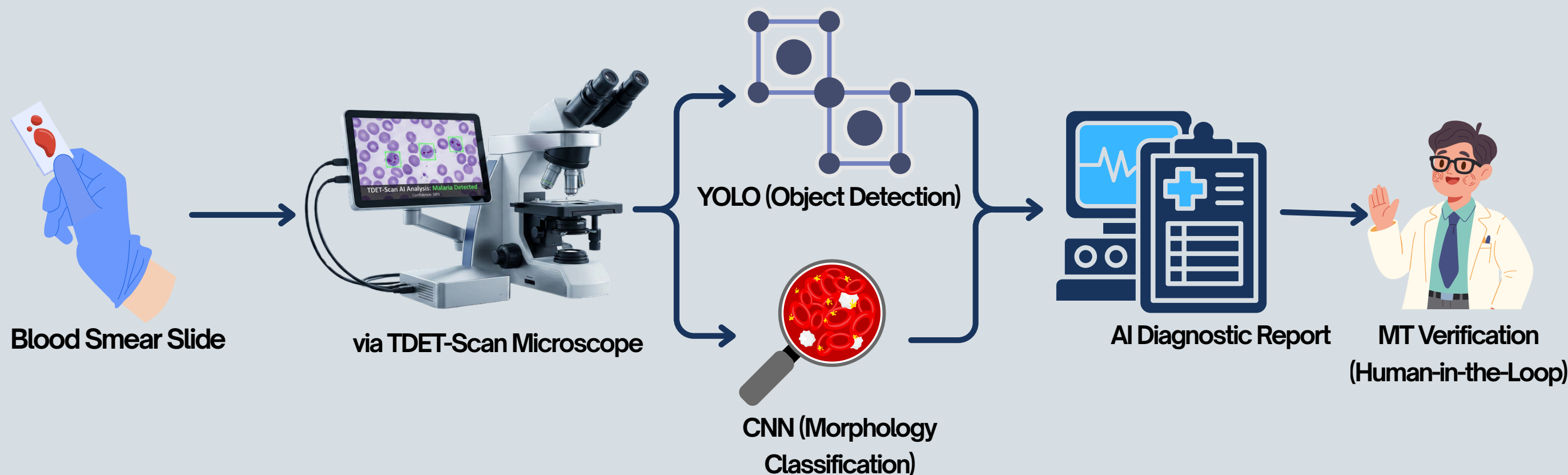
องค์ความรู้จากงานวิจัยเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญของโครงการกล้องจุลทรรศน์อัจฉริยะ โดย TDET-scan เลือกประยุกต์แนวคิด CNN และสถาปัตยกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงให้เหมาะสมกับการทำงานบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ภาพเซลล์ได้อย่าง real-time ภายในตัวกล้องจุลทรรศน์ ทั้งนี้ การอ้างอิงงานวิจัยเดิมช่วยยืนยันความเป็นไปได้ทางเทคนิค และแสดงให้เห็นว่าแนวทางที่เลือกใช้มีหลักฐานรองรับทางวิชาการอย่างชัดเจน

เทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ปัญหา

2 ขั้นตอนการทำงานของ TDET-Scan Ai

ขั้นตอนการประมวลผล AI (Multi-Stage Deep Learning Pipeline)

ระบบเริ่มจากการนำภาพสไลด์เลือดเข้า กล้องจุลทรรศน์ จากนั้นภาพจะผ่านขั้นตอน preprocessing เพื่อปรับคุณภาพก่อนเข้าสู่โมเดล (YOLO) สำหรับตรวจจับตำแหน่งเซลล์ และ CNN สำหรับจำแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยา ผลลัพธ์จะถูกรวมเป็นรายงานวิเคราะห์ โดย ปัญญาประดิษฐ์ และส่งต่อนักเทคนิคการแพทย์ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการใช้งานจริง



เทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ปัญหา

3 ความสร้างสรรค์และคุณค่า

- ผสาน “กล้องจุลทรรศน์ + ปัญญาประดิษฐ์” : เปลี่ยนกล้องแบบเดิมให้กลายเป็น “Smart Microscope” ที่ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้น เพื่อลดภาระงานของนักเทคนิคการแพทย์
- ลดภาระบุคลากร : ลดเวลาการตรวจ, ลดความคลาดเคลื่อนจากมนุษย์, ใช้เป็นเครื่องมือคัดกรอง (Screening Tool)
- ใช้งานได้ในพื้นที่ห่างไกล : ไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ต, ใช้ฮาร์ดแวร์ต้นทุนต่ำ, เหมาะกับโรงพยาบาลชุมชนหรือคลินิกชนบท

4 ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้

1.ด้านการใช้งาน

- **Instant Visualization:** สแกนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงบนหน้าจอทันที (Rapid Screening)
- **Plug & Play Workflow:** ใช้งานง่าย ไม่ต้องมีความรู้ด้าน AI และไม่กระทบกระบวนการทำงานเดิมของห้องปฏิบัติการ
- **เพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย:** เพิ่มความเร็วในการตรวจ ลดความเหนื่อยล้า และลดความผิดพลาด ของบุคลากร

2.ด้านเทคนิค

- ใช้โมเดล ปัญญาประดิษฐ์ ที่ผ่านการพิสูจน์ในงานวิจัย
- ฝึกโมเดลด้วยภาพเซลล์จริงจาก ชุดข้อมูล ที่เชื่อถือได้

ข้อเสนอคุณค่าของนวัตกรรม

1. จากกล้องธรรมดาสู่การเป็น “Smart Microscope” :

ไม่ใช่แค่ส่องกล้อง แต่สามารถ วิเคราะห์ จำแนก และนับ เซลล์อัตโนมัติ ภายในอุปกรณ์ ต่างจากงานวิจัยทั่วไปที่รันบน คอมพิวเตอร์หรือ Cloud

2. ปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้ช่วยคัดกรอง ไม่ใช่ผู้วินิจฉัยแทน แพทย์ : ออกแบบให้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจเบื้องต้น

- ลดภาระบุคลากร
- ลด Human error
- เพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบแรก

3. สามารถนำไปตรวจจับและประเมินความรุนแรงของโรค สำคัญได้ โดย:

- การตรวจเม็ดเลือดผิดปกติ
- การติดเชื้อในเลือด
- การวิเคราะห์ morphology ของเซลล์

4. นวัตกรรมแบบ All-in-One:

เปลี่ยนจากกล้องอนาล็อกแบบเดิม สู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ได้ทั้งกล้อง ดิจิทัลความละเอียดสูงและระบบปัญญาประดิษฐ์ผู้ช่วยแพทย์ ลดความ ยุ่งยากในการติดตั้งและเข้ากันได้กับระบบเครือข่ายของโรงพยาบาล

5. วิเคราะห์ได้ทันที ไม่ต้องพึ่งอินเทอร์เน็ต :

- ลดเวลา
- ลดความเสี่ยงข้อมูลผู้ป่วยรั่วไหล
- ใช้งานได้ในพื้นที่ห่างไกล

A laboratory setting with a microscope and a tablet displaying AI analysis results. The tablet screen shows a microscopic view of purple spherical cells, with a green box highlighting one cell. Below the image, the text reads "TDET-Scan AI Analysis: Malaria Detected" and "Confidence: 98%".

ผลกระทบต่อตลาด และความยั่งยืน

ขนาดตลาด

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

- **โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลชุมชน กว่า 9,780 แห่งทั่วประเทศ**
 - **ผู้ตัดสินใจ:** ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / สาธารณสุขจังหวัด
 - **ปัญหา:** ขาดความเชี่ยวชาญ ทำให้การต้องส่งต่อผู้ป่วยทุกกรณีที่ไม่สามารถประเมินความรุนแรงของอาการได้
- **โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป**
 - **ผู้ตัดสินใจ:** ผู้อำนวยการฝ่ายพยาธิวิทยา / หัวหน้าฝ่ายเทคนิคการแพทย์
 - **ปัญหา:** ห้องปฏิบัติการมีภาระงานล้นมือจากผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อ ต้องการเพิ่มปริมาณงานที่สามารถรองรับและดำเนินการได้
- **คลินิกเอกชน / ห้องแล็บเอกชน**
 - **ผู้ตัดสินใจ:** เจ้าของคลินิก / ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ
 - **ปัญหา:** ต้องการความแม่นยำสูงและความรวดเร็วในการให้บริการ

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ

- **ลดค่าน้ำยาและอุปกรณ์ :** เครื่องวิเคราะห์เลือดอัตโนมัติ (Automated CBC) มีต้นทุน 200-500 บาทต่อเคส ในขณะที่ TDET-Scan Ai ใช้ต้นทุนเพียง 5-10 บาทต่อเคส (ค่าสไลด์และสีย้อม)
- **ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ:** เพิ่มปริมาณสไลด์ที่ตรวจได้ต่อวัน ของห้องปฏิบัติการได้กว่า 2-3 เท่า
- **ช่วยลดเวลาในการทำงาน:** ลดเวลาการวิเคราะห์สไลด์ด้วยตาเปล่าจากเดิม 20 นาที เหลือเพียง 2-3 นาทีต่อเคส
- **ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุข:** ช่วยให้โรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือด สามารถประเมินความรุนแรงของโรคได้แม่นยำขึ้น





จริยธรรม ความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามกฎหมาย

จริยธรรมและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

1. การปกปิดข้อมูลระบุตัวตน :

- การวิเคราะห์จะแสดงผลแค่ รหัสบาร์โค้ดสิ่งส่งตรวจ หรือ หมายเลข HN เท่านั้น โดยไม่แสดงชื่อ-สกุลผู้ป่วย เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวยุติงาน
- ถ้าหากมีการนำภาพไปใช้แทนโมเดล ข้อมูลเชื่อมโยงตัวตนทั้งหมดจะถูกลบออกอย่างถาวร

2. มนุษย์คือผู้ตัดสินใจสุดท้าย :

- ปัญญาประดิษฐ์จะมีหน้าที่ในการ ชี้เป้า เท่านั้น ผลการประเมินเพื่อรักษาหรือส่งต่อผู้ป่วย ต้องได้รับการยืนยันโดยนักเทคนิคการแพทย์หรือแพทย์เสมอ

3. ความปลอดภัยมาตรฐานองค์กร :

- ประมวลผลภายในเครื่อง และจัดเก็บข้อมูลด้วยการเข้ารหัส สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยไม่สร้างภาระการขอ คำยินยอม ซ้ำซ้อน รบกวนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

การลดอคติ

1. เทรนด้วยข้อมูลเลือดคนเอเชียโดยเฉพาะ :

- **ปัญหา:** โมเดล ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป มักเทรนด้วยข้อมูลจากทางตะวันตก ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมลักษณะพันธุกรรมเลือดของคนเอเชีย
- **แนวทางแก้ไข:** มีการใช้กลยุทธ์ **ชุดข้อมูลแบบผสมผสาน** โดยการรวมชุดข้อมูลที่เชื่อถือได้ จากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เรียนรู้ทั้งลักษณะเลือดที่เป็นมาตรฐานสากล และลักษณะจำเพาะของคนไทย

2. รongรับความแตกต่างของคุณภาพสไลด์เลือด :

- **ปัญหา:** แม้ฮาร์ดแวร์กล้องของเราจะมีมาตรฐานแสงที่คงที่ แต่**คุณภาพการเตรียมสไลด์และสีย้อมเลือด** ในแต่ละโรงพยาบาล **มีความแตกต่างกันสูงมาก** เช่น การย้อมด้วยมือที่ทำให้สีเข้มหรือจางเกินไป หรือค่า pH ของน้ำที่ทำให้สีเพี้ยน ซึ่งมักจะทำให้ ปัญญาประดิษฐ์ ทั่วไปสับสน
- **แนวทางแก้ไข:** มีการใช้เทคนิค **การจำลองความหลากหลายของข้อมูล** โดยปรับแต่งค่าสี ความสว่าง และความคมชัดของภาพใน ชุดข้อมูล เพื่อฝึกให้ ปัญญาประดิษฐ์ ทนทานและแม่นยำต่อทุกสภาพสีย้อมเลือดไม่ว่าสไลด์นั้นจะถูกเตรียมมาจาก โรงพยาบาลเล็กๆ หรือ โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่